

Wtyczka

Dokumentacja projektu wtyczki menedżera haseł do przeglądarki Firefox - silnik gecko.

Struktura

```
/
├── manifest.json
├── backend/
│   ├── background.js
│   └── crypto_utils.js
└── frontend/
    ├── popup.html
    ├── popup.css
    └── popup.js
```

Konfiguracja - manifest.json

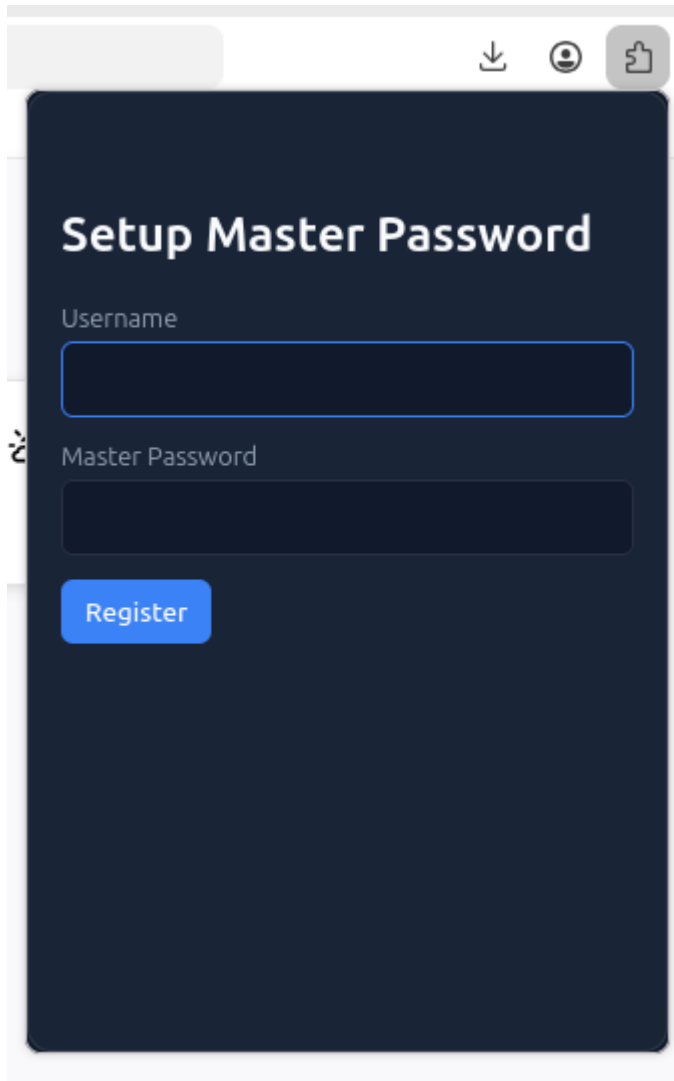
Na poziomie głównym plik manifest.json pełni rolę jedyne punktu wejścia oraz planu konfiguracyjnego dla silnika MV3 w Mozilla Firefox.

- Uprawnienia (Permissions): Określają wymagane zakresy dostępu, jawnie ograniczając rozszerzenie wyłącznie do możliwości storage (browser.storage.local).
- Powiązanie tła (Background Binding): Nakazuje przeglądarce automatyczne załadowanie komponentów backendu (backend/crypto_utils.js oraz backend/background.js).
- Powiązanie akcji (Action Binding): Łączy akcję przeglądarki z wyświetleniem widoku frontend/popup.html w izolowanym, tymczasowym kontekście interfejsu użytkownika.

Ekran

Przewidywane są 4 ekrany:

Ekran rejestracji użytkownika



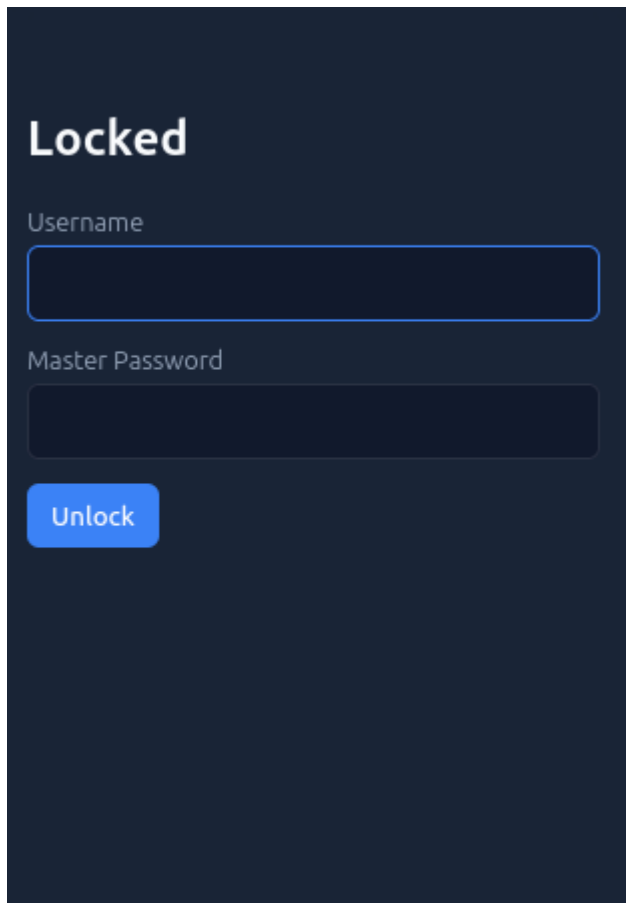
Setup Master Password

Username

Master Password

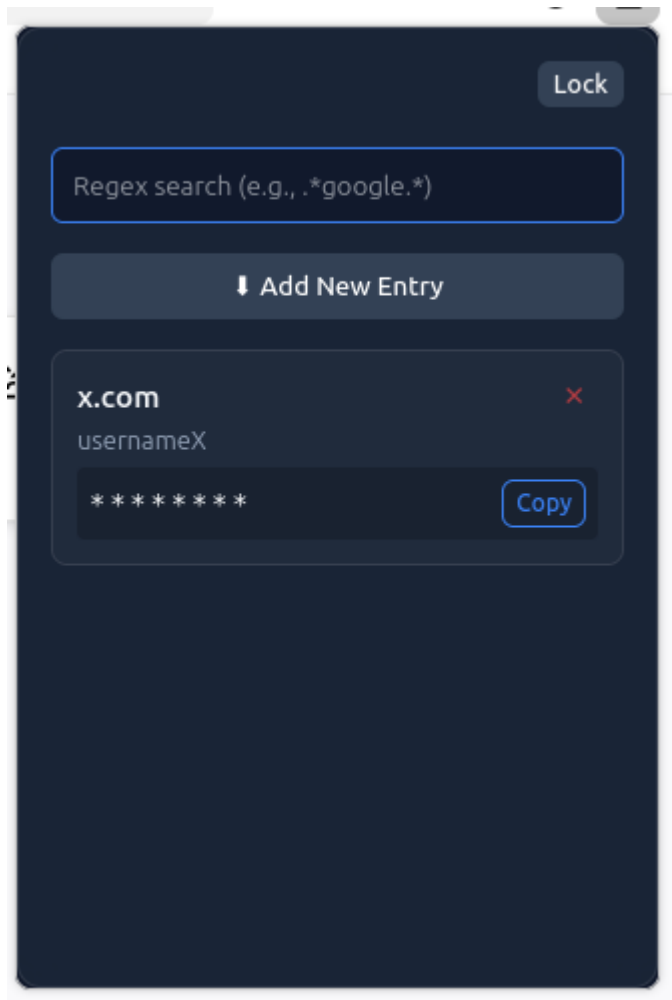
Register

- dostępny jednokrotnie tuż po dodaniu wtyczki
- zastępowany przez Ekran logowania - locked out



- umożliwia dostęp do zapisanych danych logowania

Ekran wyszukiwana odblokowywany przez powyższe



- możliwość dodawania/usuwania danych logowania
- wyszukiwanie danych przez regex
- kopiowanie danych logowania
- opcja zablokowania - powrót do ekranu logowania Przewidywany czwarty ekran dotyczy 2FA przez pendrive.

Funkcjonalność

Master password przy rejestracji wymaga spełnienia

- dłuższe niż 8 znaków
- przynajmniej jedna mała litera
- przynajmniej jedna duża litera
- przynajmniej jedna cyfra
- przynajmniej jeden znak specjalny

Hasło przy rejestracji rozszerzane przez losową salt - Uint8[16].

?-Salt dla jednego użytkownika w celu ochrony przed atakami słownikowymi i tęczowymi tablicami.

Weryfikacja użytkownika jest

- dokonywana przez SHA-256 tworzonego dla (password+salt)
- ważna przez 15 minut
- możliwość wczesnego zakończenia sesji

- na czas trwania przechowuję klucz sesji

Klucz sesji jest

- tworzony po weryfikacji użytkownika
- używany do enkrypcji i dekrypcji haseł
- 256-bit klucz AES-GCM
- tworzony z password + salt
- tworzony przy użyciu PBKDF2
- przechodzi 100 000 iteracji
- wykorzystuje hash SHA-256
- używany do szyfrowania i odszyfrowania

Szyfrowanie/odszyfrowanie danych opiera się na

- kluczu sesji
- losowej wartości iv

?-iv nietajna lecz stosowana dla eliminacji wzorców między hashami

Technologie

- ManifestV3
- API przeglądarki: browser.storage.local, browser.action
- html
- css
- js
- Web Crypto API
- PBKDF2
- AES-GCM (256-bit)
- Losowy IV
- Salt
- SHA-256
- JSON
- Base64 encoding

TODO

- Autouzupelnianie haseł na stronie w procesie logowania
- 2FA
- automatyczny instalator rozszerzenia